

Øvelsesvejledning ACTN- genet

Bioanalytikeruddannelsen
2026



Formål

Formålet med øvelsesvejledningen er at give gymnasium elever en introduktion til PCR, TAQ-Man probe array og gelelektroforese.

Introduktion

Alpha-actinin-3, også kendt som *alpha-actinin skeletal muscle isoform 3* eller *F-actin krydsbindende protein*, er et protein, som hos mennesker kodes af **ACTN3-genet** (ofte kaldet *sprinter genet*, *hastighedsgenet* eller *atlet genet*), der er placeret på kromosom 11. Alle mennesker har to kopier (alleler) af dette gen.

Alpha-actinin er et actin-bindende protein med flere funktioner i forskellige celletype. Dette gens udtryk er begrænset til skeletmuskulatur. Det er lokaliseret i Z-skiven og tilsvarende tætte strukturer, hvor det hjælper med at forankre de myofibrillære actinfilamenter.

Hurtige vs. langsomme muskelfibre

Skeletmuskler består af lange cylindriske celler kaldet muskelfibre. Der findes to typer:

- **Langsomme (type I) fibre** – mere effektive til at bruge ilt til energiproduktion.
- **Hurtige (type II) fibre** – mindre ilteffektive, men kontraherer hurtigere og producerer mere kraft.

Hurtige fibre kaldes også **hvide muskelfibre**, mens langsomme fiber kaldes **røde muskelfibre**.

Alpha-actinin-3 findes i **type II (hurtige)** muskelfibre.

Alleler

En bestemt allel (rs1815739; 577X) i **ACTN3-genet** er identificeret som årsag til mangel på alpha-actinin-3 hos nogle personer. Den homozygot **X-genotype (ACTN3 577XX)** skyldes en C-til-T-mutation i exon 16, som ændrer en argininbase (R) til et for tidligt stopkodon (X). Denne mutation (rs1815739) betyder, at muskelfibrene **ikke** producerer alpha-actinin-3.

Polymorfismen **577XX** betyder altså, at der **ikke dannes alpha-actinin-3**, som er vigtig for hurtige muskelfibre.

Det er blevet foreslået, at variationer i dette gen udviklede sig som tilpasning til energibehov i forskellige befolkninger. Over 75 % af mennesker har én eller to kopier af ACTN3 577R-allelen og producerer alpha-actinin-3.

Personer med homozygot XX-genotype (ca. 16–20 % af befolkningen) producerer ingen alpha-actinin-3, men har et højt niveau af alpha-actinin-2.

(Overstående tekst er oversat fra wikipedia, se også *Pickering C, Kiely J*

(2017). "["ACTN3: More than Just a Gene for Speed"](https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01080)". *Frontiers in Physiology*. **8**: 1080. [doi:10.3389/fphys.2017.01080](https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01080). [PMC 5741991](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326606/). [PMID 29326606](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326606/).)

Nedenfor ses 2 sekvenser for genet med den markeret mutation i grøn farve, Forward og revers primer er markeret med rød, probe er markeret med blå.

Primer par 1

18541 cttgtgtcag gactgcccag gactggtggg tggcctgggg cacactgctg ccctttctgt
 18601 tgctgtggt aagtgggga caccagctga cacttcctgc ctgtcgtccc cagagcctgc
 18661 tgacagcgca cgatcagttc aaggcaacac tgcccagggc tgaccgagag cgaggtgcca
 18721 tcatgggcat ccagggtgag atccagaaga tctgccagac gtatgggctg cggccctgct
 18781 ccaccaatcc ctacatcacc ctacagccgc aggacatcaa caccaagtgg gatatggtca

Primer par 4

18541 cttgtgtcag gactgcccag gactggtggg tggcctgggg cacactgctg ccctttctgt
 18601 tgctgtggt aagtgggga caccagctga cacttcctgc ctgtcgtccc cagagcctgc
 18661 tgacagcgca cgatcagttc aaggcaacac tgcccagggc tgaccgagag cgaggtgcca
 18721 tcatgggcat ccagggtgag atccagaaga tctgccagac gtatgggctg cggccctgct
 18781 ccaccaatcc ctacatcacc ctacagccgc aggacatcaa caccaagtgg gatatggtca

PCR-analysen

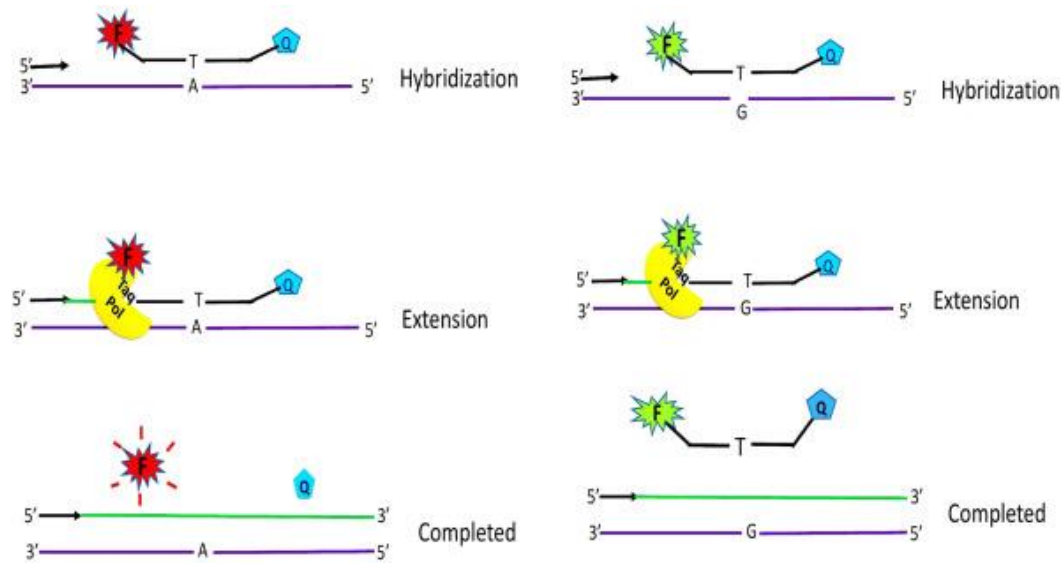
Taq-Man-probe assay

I den anden del af øvelses vejledningen kan eleverne prøve at analysere DNA fra en person med BRCA2 mutationen og en person med wildtype genet.

TaqMan-probe systemet består af en probe, fluorofoer¹ og en Black Hole Quencher ²(BHQ), som beskrevet i figur 2. Proben er principielt opbygget som en primer, dog er den 5-10 basepar længere og er designet til specifikke sekvenser på template- DNA. Probe design er stort set det samme som design er primere.

¹ Fluorofoer er et stof, der afgiver synligt lys

² Substans der absorberer lys (fx fra en fluorofoer) og afgiver varme i stedet



Figur 2: TaqMan-probe systemet. I 5'-ende af proben er bundet en fluorofoer (F enten rød eller grøn). I 3'-ende er placeret en BHQ, der absorberer lyset, som fluorofoeren udsender.

I situation til venstre er der eksakt match (A/T) imellem probe og template-streng, hvorimod der til højre ikke er et mismatch (T/G).

I situation 1 er der en høj binding. DNA-polymerase med sin 5'-3'-exonucleaseaktivitet klipper proben op til enkelte nukleotider, hvilket betyder, at fluorofoer og BHQ ikke sidder i nærheden af hinanden. BHQ kan derfor ikke opsamle det lys som fluorofoeren udsender. Det betyder at hver gang det dobbeltstrengt DNA fordobles vil det blive tydeligt på amplifikations kurven. I situation 2 til højre er der et enkelt "mismatch" (T/G) imellem probe og template-streng, bindingen destabiliserer, så DNA-polymerasen skubber proben af template. Det betyder, at fluorofoer vil emitere lys som BHQ vil absorbere, og netto vil der ikke udsendes lys.

Fremgangsmåde

Øvelsesvejledningen kan opdeles i 4 deløvelser, hvor gymnasium eleverne kan lave alle deløvelser eller kun dele derfra.

- Oprensning af DNA fra Lærer/underviser
- PCR af **ACTN3 fragment udført med Taq-Man PCR**
- TAQ-man post analyse (laves sammen med underviser)
- Gelelektroforese af PCR produkter eller restriktionsskæringer

Materialer og Metoder

PCR reagenser: SsoAdvances Universal Probes Supermix fra Biorad og MilliQ vand
Se prober og primer nedenfor.

PCR analysen bliver analyseret på en CFX96 fra Biorad

Genomisk oprensning purelink. Inkluderet i kittet:

- PureLink™ Genomic Lysis/Binding Buffer
- PureLink™ Genomic Wash Buffer 1 og 2 (med tilsat ethanol)
- PureLink™ Genomic Elution Buffer
- Proteinase K (20 mg/mL)
- RNase A (20 mg/mL)
- Spin kolonner og opsamlingsrør

Ikke inkluderet i kittet

- 96–100 % ethanol
- Phosphate Buffered Saline (PBS)
- Sterile DNase fri mikrorør
- Mikrocetrifuge ($\geq 10.000 \times g$)
- Varmeblok eller vandbad indstillet til 55°C

Primer og probe tabel

			Produkt længde
ACTN3 forward primer 1	ttctgttgctgtggt aagtg	Tm 58,43	209
ACTN3 revers primer 1	caatcc ctacatcacc ctc	Tm 57,06	
ACTN3 forward primer 2	Tttctgttgctgtggt aagtg		239
ACTN3 revers primer 2	c aggacatcaa caccaagtgg		
ACTN3 C probe Fam	gaggc tgaccgagag cgagg		
ACTN3 T probe Cy5	gaggc tgactgagag cgagg		

Oprensning af genomisk DNA purelink Fremgangsmåde

A. Lysering af prøve

1. Indstil varmekblokken til 55°C.
2. Mærk et sterilt 1,5 mL mikrorør.
3. Tilsæt 20 µL Proteinase K.
4. Tilsæt op til 200 µL fuldblod (justér til 200 µL med PBS om nødvendigt).
5. Tilsæt 20 µL RNase A. Vortex i 5 sekunder.

6. Inkubér ved stuetemperatur i 2 minutter.
7. Tilsæt 200 µL Lysis/Binding Buffer. Vortex kort.
8. Inkubér ved 55°C i 10 minutter.
9. Tilsæt 200 µL 96–100 % ethanol. Vortex kort.

B. Binding af DNA

10. Placer spin kolonnen i opsamlingsrøret.
11. Overfør lysatet (~640 µL) til kolonnen.
12. Centrifuger ved 10.000 × g i 1 minut.
13. Kassér gennemløbet og placer kolonnen i et nyt opsamlingsrør.

C. Vask

14. Tilsæt 500 µL Wash Buffer 1. Centrifuger 1 minut ved 10.000 × g.
15. Kassér gennemløbet og skift opsamlingsrør.
16. Tilsæt 500 µL Wash Buffer 2. Centrifuger ved maksimal hastighed i 3 minutter.
17. Kassér opsamlingsrøret.

D. Eluering

18. Placer kolonnen i et rent 1,5 mL mikrorør.
19. Tilsæt 50–100 µL Elution Buffer til midten af membranen.
20. Inkubér i 1 minut ved stuetemperatur.
21. Centrifuger ved maksimal hastighed i 1 minut (mikrorøret indeholder nu DNA'et — kassér ikke røret eller indholdet).
22. (Valgfrit) Gentag eluering for højere udbytte.

5. Opbevaring af DNA

- Korttidsopbevaring: 4°C
- Langtidsopbevaring: –20°C

TAQ-man probe assay

Blanding af mastermix

Der skal analyseres 6 prøver i Taq-Man PCR assayet, 5 prøver fra personer og en negativ kontrol med vand. Et mastermix blandes i et 1,5 ml eppendorfrør. Mængderne kan ses i tabel 1. Mastermixet blandes til slut med pipetten og blandes med en vortex mixer, og centrifugeres i efterfølgende i 3 sekunder på de sorte bordcentrifuger – husk modvægt, så der er balance.

Fra dette eppendorfrør udtages 18 µL af mastermixet til hver af de 6 rør i en PCR strip (se tabel 2). Mastermixet består af følgende reagenser: MilliQ vand, primer og 2×sybergreen probemix, der indeholder hhv. dNTP, buffer, MgCl₂ og polymerase. Det totale volumen i reaktionen skal være 20 µL, hvoraf det tilsatte DNA (template) vil være 1 µL.

Tabel 1 angiver, hvor meget af hvert reagens, der skal tilsættes til en PCR-reaktion. Desuden er der angivet hvor meget, der skal anvendes til mastermixet, som skal dispenseres ud i PCR-strippen.

Reagens	Per reaktion	Mastermix Til 5 reaktioner
SsoAdvances Universal Probes Supermix (2×)	10,0 µl	70,00 µl
ACTN3 FP1 (10µM sn)	1 µl	7 µl
ACTN3 RP1 (10µM asn)	1 µl	7 µl
ACTN3 C probe Fam	1 µl	7 µl
ACTN3 C probe Fam	1 µl	7 µl
H ₂ O (milliQ)	8 µl	56 µl

Tilsætning af template og start af PCR

Template (genomisk DNA) tilsættes til de 6 brønde i PCR-strippen. Mærk strippen i en af enderne og skriv rækkefølgen ned på et stykke papir, så i har styr på hvor der er tilsat hvad.

Tabel 2 tilsætning af template til prøver og kontroller

PCR rør	Mastermix	Template DNA
Person 1	18 µl	2 µl fra person 1
Person 2	18 µl	2 µl fra person 2
Person 3	18 µl	2 µl fra person 3
Person 4	18 µl	2 µl fra person 4
Person 5	18 µl	2 µl fra person 5
Neg (MilliQ vand)	19 µl	1 µl fra MilliQ- H ₂ O

Efter tilsætning blandes der grundigt, og der centrifugeres på stripcentrifugen.

Den Negative kontrol reaktion medtages i PCR-analysen for at kontrollere, reaktionen ikke er kontamineret med DNA fra omgivelserne og operatøren.

I samarbejde med underviseren sættes PCR-strips (PCR reaktionerne) i qPCR maskinen, som programmeres og maskinen startes.

PCR protokol:

Start denaturering 98°C i 3 min.

30 cykler bestående af

Denaturering: 98°C i 10 sek.
 Annealing: 59°C i 10 sek.
 Elongering: 72°C i 10 sek.

Slut elongering 72°C i 2 min.

Gelelektroforese af PCR produkter efter TAQ-man analysen

Støbning af 1,5% agarose-gel

Forbered en 1,5% agarose gel ved at tilsætte 0,9 gram agarose i 60 ml 1 x TAE buffer, - i en 250mL konisk kolbe. Opløsningen smeltes i microovnen med intervaller af af 30 sekunder ved høj temperatur, hvor kolben rystes imellem kogning, indtil alt agarose er opløst og væsken er klar. Tilsæt 6µL **Gel Red** cirka 30 sekunder efter væsken er opløst, ryst kolben til gel red er fordelt og opløst i væsken – **Gel Red** gør DNA synligt under en UV lampe. Lad væsken køle ned til cirka 50-60°C imens den rystes let uden at skvulpe. Hæl væsken i et gelkar, placer kammen og lad den stivne. Det tager normalt 15 min før gelen er færdigt størknet. Når den er stivnet, tages kammen ud. Gelen placeres i et elektroforese kammer, som fyldes med TAE buffer indtil den dækker gelen og analysen startes

Der skal påsættes 6 prøver på gelen samt 1 markør (DNA ladder). Prøverne der skal elektrofereres er de samme prøver som blev skåret samt den negative kontrol. Se skema nedenfor. Hver prøve skal blandes med en påsætningsbuffer i forholdet 1:6.

Tabel 4: Påsætning af prøver. M er markører.

Rør	Markør	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4	Person 5	Neg Kontrol
Prøve volumen	4	5	5	5	5	5	5
MilliQ H ₂ O	-	5	5	5	5	5	5
Påsætningsbuffer	-	2	2	2	2	2	2

Prøverne appliceres i brøndene på gelen i den rækkefølge, som er vist i skemaet i tabel 4.

Underviseren demonstrerer submarin applicering af prøver på gel

Der køres med 100V.

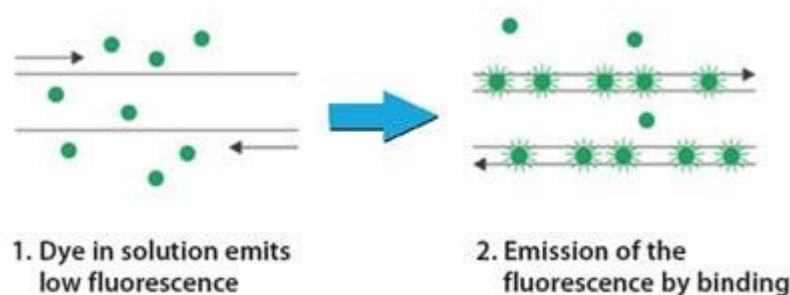
Post analyse

Underviser og elever gennemgår resultater sammen

Bilag

DNA Binding Dyes og TaqMan-prober

Til detektion af mutationer der giver ophav til kræft såsom BRCA2, kan real-time polymerasekædereaktion (PCR) anvendes, hvis man leder efter en kendt mutation i en familie. I real-time-PCR anvendes to detektionssystemer til at følge fordoblingen af DNA i PCR-reaktionen. a. Det første detektionssystem er DNA Binding Dyes, som detekterer dobbeltstrengt DNA i PCR-reaktionen. Den mest anvendte ”Dye” er CYBR Green (udtales Cyper Green). b. Det andet system er Fluorescent Primer og Probe baseret system, hvor den mest brugte er TaqMan-proben.

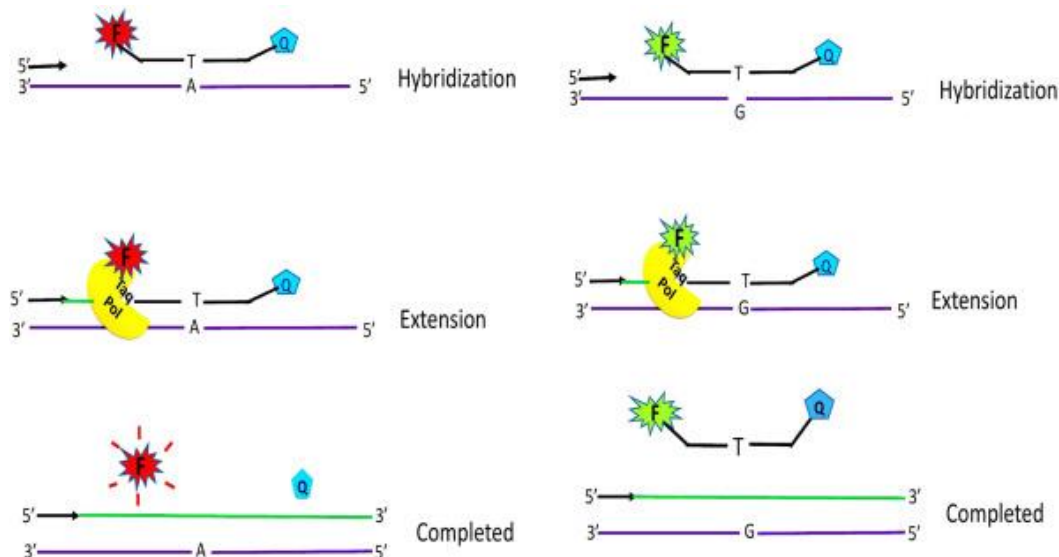


Figur 1. CYBR Green er et fluorescerende stof, som absorberer fluorescerende lys ved 497 nm. og emitterer³ lys ved 522 nm. Når CYBR Green ikke er bundet til dobbeltstrengt DNA, så emittere det meget lidt fluorescerende lys. Det emitter 1000 gange mere, når det er bundet til dobbeltstrengt DNA, end hvis det er bundet til enkeltstrengt. Der er derfor en lineær proportionalitet mellem det lys CYBR Green emittere og mængden af dobbeltstrengt DNA (Kilde: <https://www.sigmaldrich.com/DK/en/technical-documents/protocol/genomics/qpcr/sybr-green-qpcr>)

Ved PCR, sker der en fordobling af DNA ved elongeringen, når primerne bliver forlænget af DNA-polymerasen. For hver cyklus i PCR-reaktionen sker der en fordobling af DNA. Princippet ved real-time-PCR med CYBR Green er, at der er tilsat et farvestof/”dye” som binder til dobbeltstrengt DNA, så mængden af DNA kan detekteres efter hvert elongerings-trin, hvilket ses på figur 4. Som vist på figur 9 i materialer og metoder, er der efter elongerings-trinnet en detektor, som opfanger, hvor meget dobbeltstrengt DNA, der binder sig til CYBR Green efter hver cyklus.

³ Udsender

TaqMan-probe systemet består af en probe, fluorofor⁴ og en Black Hole Quencher⁵ (BHQ), som beskrevet i figur 2. Proben er principielt opbygget som en primer, dog er den 5-10 basepar længere og er designet til specifikke sekvenser på template-DNA. Probe design er stort set det samme som design er primere.



Figur 2: TaqMan-probe systemet. I 5'-ende af proben er bundet en fluorofor (F enten rød eller grøn). I 3'-ende er placeret en BHQ, der absorberer lyset, som fluoroforen udsender.

I situation til venstre er der eksakt match (A/T) imellem probe og template-streng, hvorimod der til højre ikke er et mismatch (T/G).

I situation 1 er der en høj binding. DNA-polymerase med sin 5'-3'-exonucleaseaktivitet klipper proben op til enkelte nukleotider, hvilket betyder, at fluorofor og BHQ ikke sidder i nærheden af hinanden. BHQ kan derfor ikke opsamle det lys som fluoroforen udsender. Det betyder at hver gang det dobbeltstrengt DNA fordobles vil det blive tydeligt på amplifikations kurven.

I situation 2 til højre er der et enkelt "mismatch" (T/G) imellem probe og template-streng, bindingen destabiliserer, så DNA-polymerasen skubber proben af template. Det betyder, at fluorofor vil emitte lys som BHQ vil absorbere, og netto vil der ikke udsendes lys.

⁴ Fluorofor er et stof, der afgiver synligt lys

⁵ Substans der absorberer lys (fx fra en fluorofor) og afgiver varme i stedet

